MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROPUESTA DE MODELO DE PLATAFORMA DIGITAL CON ANALÍTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN INFORMACIONAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN FARMACIAS SIMAN

MATRIZ DE UTILIDAD OPERATIVA

Objetivo Específico 4: Marco de evaluación

Estándar	Hyndman & Athanasopoulos (2021) - Forecasting accuracy metrics + Criterios de decisión operativa farmacéutica
Proyecto	Modelo de Información con Capacidades Predictivas
Cliente	Farmacias Siman - San Pedro Sula
Fecha	Noviembre 2025
Versión	1.0
Responsable	Gary González Zepeda / Nayra Nicolle Valle Martínez

1. DEFINICIÓN DE ALERTA ACCIONABLE

Criterios de Evaluación (Todos deben cumplirse)

Criterio	Descripción	Umbral	Validación	RESULTADO REAL
1. Anticipación Suficiente	Horizonte predicción ≥ Lead Time + Buffer	Lead Time + 2 días	☑ Cumple ☐ No cumple	✅ 91.7% (55/60 alertas)
2. Umbral Crítico	Stock proyectado < Stock de seguridad	Por debajo umbral seguridad	☑ Cumple ☐ No cumple	✅ 75.0% (45/60 alertas)
3. Confianza Mínima	Predicción con nivel de confiabilidad aceptable	≥70% confiabilidad	☑ Cumple ☐ No cumple	✅ 100.0% (60/60 alertas)
4. Viabilidad de Acción	Cantidad reposición ≥ Pedido mínimo proveedor	≥ Lote mínimo	☑ Cumple ☐ No cumple	✅ 100.0% (60/60 alertas)
5. No Duplicación	Sin alerta similar activa en período reciente	<7 días desde última	☑ Cumple ☐ No cumple	N/D (primera evaluación)

Nivel	Descripción	Tiempo Estimado	DISTRIBUCIÓN REAL
🔴 CRÍTICO	Stockout inminente	<3 días	0 alertas (0.0%)
🟠 ALTO	Stockout probable	3-7 días	25 alertas (41.7%)
🟡 MEDIO	Riesgo moderado	7-14 días	35 alertas (58.3%)
🟢 BAJO	Seguimiento preventivo	>14 días	0 alertas (0.0%)

Días promedio hasta stockout: 8.7 días

Score de urgencia promedio: 46.7/100

2. MATRIZ DE UTILIDAD POR SKU

Medicamentos Esenciales - Evaluación Individual

SKU	Nombre Comercial	Categoría ATC	Lead Time (días)	Stock Seguridad (unidades)	Demanda Promedio (u/día)	Variabilidad Demanda (CV%)	Risk Score (1-5)	Utilidad Score (1-5)
SKU-001	Sudagrip	Antigripales	5	150	95.0	50%	4	4
SKU-002	Histadril	Antihistamínicos	4	100	70.0	45%	4	4
SKU-003	Acetaminofén MK	Analgésicos	3	200	140.0	35%	5	5
SKU-004	Acetaminofén MK Jarabe	Analgésicos	4	120	70.0	39%	4	4

SKU-005	Sertal Compuesto	Antiespasmódicos	5	100	65.0	40%	4	4
SKU-006	Papaverina + Hioscina	Antiespasmódicos	5	70	45.5	36%	3	3
SKU-007	NAN Optipro	Nutrición infantil	7	150	110.0	30%	4	5
SKU-008	Paracetamol	Analgésicos	3	250	150.0	30%	5	5
SKU-009	Ibuprofeno	Antiinflamatorios	3	200	120.0	35%	5	5
SKU-010	Loratadina	Antihistamínicos	4	120	80.0	32%	4	4

Leyenda de Scoring

Risk Score (1-5)

- **5 = CRÍTICO:** Medicamento esencial, alta variabilidad, lead time largo
- **4 = ALTO:** Medicamento importante, variabilidad moderada
- **3 = MEDIO:** Medicamento regular, variabilidad controlada
- **2 = BAJO:** Medicamento secundario, demanda estable
- **1 = MÍNIMO:** Medicamento opcional, muy baja variabilidad

Utilidad Score (1-5)

- **5 = MÁXIMA:** Alerta de alta precisión, acción clara, impacto crítico
- **4 = ALTA:** Alerta precisa, acción directa, impacto importante
- **3 = MEDIA:** Alerta útil, acción moderada, impacto medio
- **2 = BAJA:** Alerta básica, acción limitada, impacto menor
- **1 = MÍNIMA:** Alerta informativa, acción opcional, impacto mínimo

---

3. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE UTILIDAD

Métrica	Fórmula	Umbral Objetivo	Período Evaluación	Valor Actual
% Alertas Accionables	(Alertas Accionables / Total Alertas) × 100	≥75%	Semanal	70.0% (42/60)
Precisión de Alertas	(Alertas Correctas / Total Alertas) × 100	≥80%	Semanal	N/D
Recall de Stockouts	(Stockouts Anticipados / Total Stockouts) × 100	≥70%	Mensual	N/D

Tasa Falsos Positivos	(Alertas Falsas / Total Alertas) × 100	≤20%	Semanal	N/D
Tiempo Respuesta Promedio	Promedio días entre alerta y acción	≤2 días	Mensual	N/D
Impacto Operativo	"Las alertas han mejorado nuestra gestión de inventario"	Todos	≥4.0/5	70.0% (42/60)

---

4. DISTRIBUCIÓN DE ALERTAS POR CATEGORÍA ATC

Categoría ATC	# Alertas	% del Total	Criticidad Promedio
Antiinflamatorios (M01)	12	20.0%	ALTO
Analgésicos (N02)	6	10.0%	CRÍTICO
Antitusivos (R05)	6	10.0%	MEDIO
Antibióticos β-lactámicos (J01C)	6	10.0%	CRÍTICO
Antihistamínicos (R06)	6	10.0%	ALTO
Antibióticos fluoroquinolonas (J01M)	4	6.7%	CRÍTICO
Inhibidores bomba protones (A02BC)	4	6.7%	MEDIO
Antiespasmódicos (A03)	4	6.7%	MEDIO

Antibióticos macrólidos (J01F)	4	6.7%	ALTO
Nutrición infantil (V06DZ)	2	3.3%	ALTO
Antigripales (R05X)	2	3.3%	ALTO
Antagonistas H2 (A02BA)	2	3.3%	MEDIO
Antieméticos (A04)	2	3.3%	MEDIO